Open Source Software

터미널 명령어 실습

About..

컴퓨터소프트웨어공학과

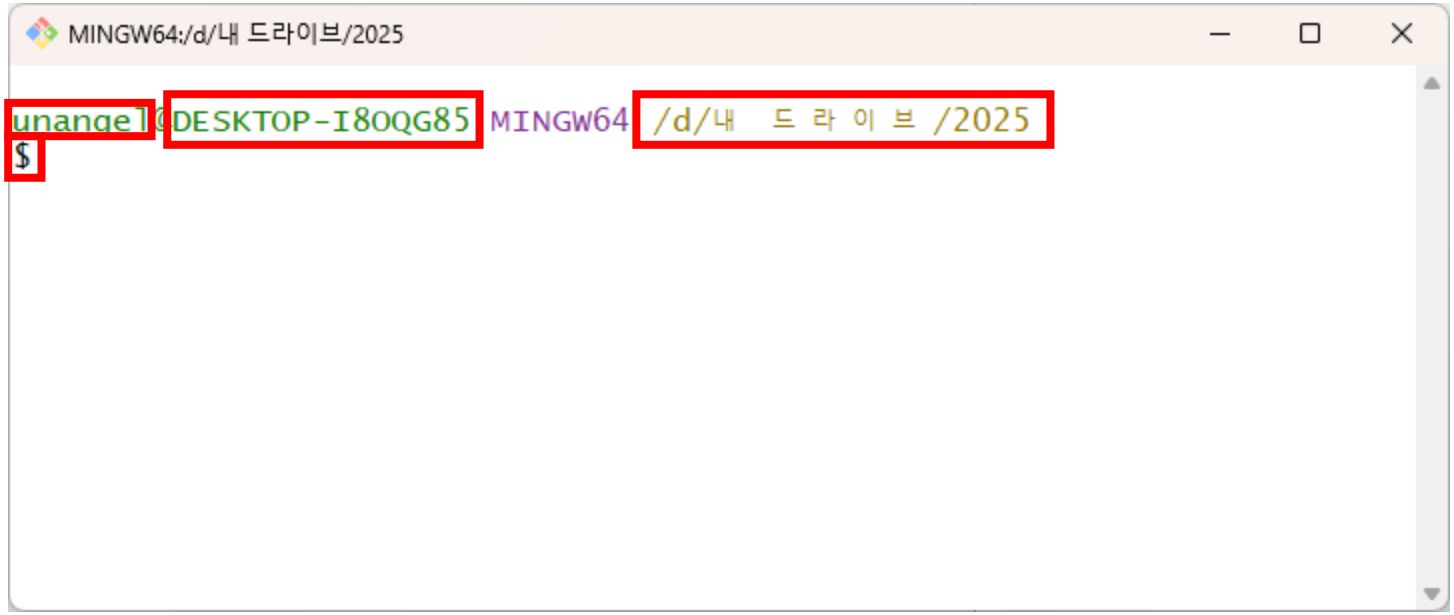
김 원 일

터미널 실습 – 1

- 터미널 학습의 필요성
  - 도구는 사용이 가장 어려운 환경에서 배워야 나중에 쉽게 사용이 가능
  - 쉬운 환경에서 배우면 어려운 환경에서는 더 사용이 어려움
  - 2학기부터 리눅스 과목이 3학기에 걸쳐 진행
  - 리눅스는 현재 서버 구축으로 90% 이상 점유된 상태
    - 윈도우 프로그램에서 접속하는 서버는 리눅스 서버
    - 웹 서버는 거의 대부분이 리눅스 서버를 사용
    - 모바일 프로그램도 접속하는 서버는 리눅스를 사용
  - 개발자로 리눅스에서 작업을 진행해야 하므로 필수적으로 학습해야 함
  - 터미널로 프로그램을 배워야 GUI를 쉽게 사용 가능
  - GUI 프로그램부터 사용하면 나중에 터미널로는 업무가 어려움
  - 실제 서버들은 GUI가 필요 없는 경우가 많아 CUI가 강제되기도 함

터미널 실습 – 2

- git bash **터미널**
  - **리눅스 터미널 환경을 사용할 수 있도록 구성**
  - **간단한 리눅스 명령어를 사용할 수 있도록 프로그램 구성**
  - **일반적인 리눅스의 환경에서 파일 관련 정보 확인 및 실행 가능**
  - **터미널 화면에서 확인 가능한 정보**
    - **컴퓨터 로그인 아이디, 컴퓨터 이름, 현재 경로와 사용자 권한(# - 관리자)**



명령어 실습 – 1

- ls(LS) **명령어** – 1
  - "ls" **명령어 : 현재 경로의 파일/디렉터리 정보를 출력**
  - **파일은 기본 색으로, 디렉터리는 색이 있고 "/"가 붙어 있음**
  - **윈도우** CUI**의 동일한 명령도 사용 가능**
    - dir **명령도 동일하게 현재 디렉터리의 파일/디렉터리 정보를 출력**
    - **명령어를 완전히 동일하게는 사용할 수 없으나 기본 사용은 가능**

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
unangel@DESKTOP-I8OQG8
$ ls
desktop.ini  git/  oss

unangel@DESKTOP-I8OQG8
$ dir
desktop.ini  git  oss

unangel@DESKTOP-I8OQG8
$ |
```

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ dir
desktop.ini  git  oss

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ dir /a
dir: cannot access '/a': No such file or directory

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ dir /p
dir: cannot access '/p': No such file or directory

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ |
```

명령어 실습 – 2

- ls **명령어** – 2
  - **윈도우의** cmd.exe **프로그램 실행**
  - git bash**에서 실행되지 않는 옵션으로 실행 가능**
  - **터미널에서 수행 가능한 다양한 작업들이 존재**
  - **윈도우 터미널과 연동하여 작업 가능하도록 설정도 가능**

명령 프롬프트

```
C:\Users\unangel>dir /a
 C 드라이브의 볼륨: OS
 볼륨 일련 번호: 3C19-46

 C:\Users\unangel 디렉터

2025-03-10  오전 12:31
2025-01-29  오후 02:23
2025-03-10  오전 12:31
2021-08-24  오전 12:08
2025-03-09  오후 03:57
2022-06-01  오후 08:22
2021-07-21  오후 02:49
2025-01-30  오전 12:19
2025-01-29  오후 02:23
```

명령 프롬프트 - dir /p

```
C:\Users\unangel>dir /p
 C 드라이브의 볼륨: OS
 볼륨 일련 번호: 3C19-4691

 C:\Users\unangel 디렉터리

2025-03-10  오전 12:31    <DIR>          .
2025-01-29  오후 02:23    <DIR>          ..
2025-03-10  오전 12:31                18 .bash_history
2021-08-24  오전 12:08    <DIR>          .dotnet
2025-03-09  오후 03:57                35 .minttyrc
2022-06-01  오후 08:22    <DIR>          .VirtualBox
2021-07-21  오후 02:49    <DIR>          3D Objects
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

명령어 실습 – 3

- ls **명령어** – 3
  - "ls" **명령어 뒤에 옵션으로 정보를 다양한 형태로 확인 가능**
  - "ls –a" : **현 디렉터리의 모든 파일/디렉터리 정보 출력**
    - **모든 파일/디렉터리는 숨김 파일 등을 포함한 전체 파일**
  - "ls –l" : **현 디렉터리의 파일/디렉터리를 리스트 형태로 출력**
    - **리스트로 파일/디렉터의 추가적인 정보를 제공**

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ ls -a
./  ../  desktop.ini  git/  oss/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ ls -l
total 1
-rw-r--r-- 0 unangel 197121 246 Mar 10 10:13 desktop.ini
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Mar  5 23:20 git/
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Mar 10 15:19 oss/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$
```

명령어 실습 – 4

- ls **명령어** – 4
  - **터미널 명령어들은 옵션을 조합하여 사용할 수 있는 프로그램들이 존재**
  - "ls" **명령어도** "ls –a" **와** "ls –l" **옵션을 조합하여 사용 가능**
  - **조합하면 모든 파일/디렉터리를 리스트 형식으로 출력**
  - **명령어 옵션 조합을 통해 보다 많은 화면 정보 출력 가능**

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ ls -al
total 1
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Nov 26 08:43 ./
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Mar 10 10:13 ../
-rw-r--r-- 0 unangel 197121 246 Mar 10 10:13 desktop.ini
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Mar  5 23:20 git/
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Mar 10 15:19 oss/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ |
```

명령어 실습 – 5

- **리눅스 파일 정보** – 1
  - "ls" **명령어가 출력하는 내용들에 대한 요약 정보**
  - total 1 : **파일은** 1**개**
  - drwxr-xr-x : **파일에 대한 권한**
  - unangel : **파일 소유자의** ID
  - Mar 10 15:19 : **생성 일자와 시간**

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ ls -al
total 1
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Nov 26 08:43 ./
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Mar 10 10:13 ../
-rw-r--r-- 0 unangel 197121 246 Mar 10 10:13 desktop.ini
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Mar  5 23:20 git/
drwxr-xr-x 0 unangel 197121   0 Mar 10 15:19 oss/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ |
```

명령어 실습 – 6

- **리눅스 파일 정보 – 2**
  - "./" : 리눅스의 다양한 경로 표현에서 현재 디렉터리를 나타냄
  - 경로 표현에서 "."은 항상 현재 디렉터리를 나타냄
  - "../" : 리눅스의 다양한 경로 표현에서 상위 디렉터리를 나타냄
  - 경로 표현에서 ".."은 항상 상위 디렉터리를 나타냄

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ ls ./../2025
desktop.ini  git/  oss/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ ls
desktop.ini  git/  oss/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ ls git/..
desktop.ini  git/  oss/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ |
```

명령어 실습 – 7

- "cd" 명령어
  - "**C**hange **D**irectory" 명령어는 작업 디렉터리 변경을 수행
  - 사용법 : cd ***변경할 디렉터리의 절대 또는 상대 경로***
  - 절대 경로 : 디렉터리 위치를 처음부터 기술하는 경로
    - Ex) d:\2025 → d 드라이브의 2025 디렉터리
  - 상대 경로 : 현재 디렉터리 위치를 기준으로 경로를 기술하는 경로
  - 절대/상대 경로 입력에 따라 다른 파일을 지정할 수도 있음
  - CUI에서는 현재 디렉터리 위치를 반드시 알아야 정상 작업이 가능
- "pwd" 명령어
  - "Print Working Directory" 명령어는 현재 작업 디렉터리를 출력
  - 사용법 : pwd [옵션 없음]
  - 어느 위치에서나 항상 현재 디렉터리 경로를 출력하는 명령어

명령어 실습 – 8

- **디렉터리 이동 실습**
  - "cd ." 또는 "cd ./" : **현재 디렉터리로 이동하라는 명령**
    - **현재 디렉터리 이동이기 때문에 실제 이동은 발생하지 않음**
    - **보통 현재 디렉터리 내의 파일을 정확하게 지정하고자 할 때 사용**
  - "cd .." 또는 "cd ../" : **상위 디렉터리로 이동하라는 명령**
  - "pwd"**로 항상 현재 디렉터리를 확인**

MINGW64:/d/내 드라이브

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ cd .

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ cd ..

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브
$ pwd
/d/내 드라이브

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브
$
```

명령어 실습 – 9

- **화면 초기화 명령어**
  - "clear" **옵션 없이 사용.** cmd.exe**에서는** "cls"**가 동일 동작**
  - **터미널에서 작업하던 내용을 모두 제거하고 초기화 상태로 되돌림**
  - **이전 출력 정보가 모두 삭제되기 때문에 사용 시 주의 필요**

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브
$ cd 2025/

unangel@DESKTOP-I8OQG
$ ls -al
total 1
drwxr-xr-x 0 unangel
drwxr-xr-x 0 unangel
-rw-r--r-- 0 unangel
drwxr-xr-x 0 unangel
drwxr-xr-x 0 unangel

unangel@DESKTOP-I8OQG
$ clear
```

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$
```

명령어 실습 – 10

- **디렉터리 생성**
  - mkdir : bash**에서 디렉터리를 생성하는 명령어**
  - **사용법** : mkdir **디렉터리 이름 또는 경로/디렉터리 이름**

MINGW64:/d/tmp/suho

```
YUHAN@YP12624
$ ls
modify.txt  c

YUHAN@YP12624
$ mkdir test

YUHAN@YP12624
$ ls
modify.txt  c

YUHAN@YP12624
$
```

MINGW64:/d/tmp/suho

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ mkdir test/version

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ ls test/
version/

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ |
```

명령어 실습 – 11

- **디렉터리 삭제**
  - rmdir : bash에서 디렉터리를 삭제하는 명령어
  - 사용법 : rmdir 디렉터리 이름 또는 경로/디렉터리 이름
  - 디렉터리에 파일/디렉터리가 존재하면 삭제할 수 없음
  - 내부 파일/디렉터리를 삭제하면 디렉터리 삭제가 가능

MINGW64:/d/tmp/suho

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ rmdir test/
rmdir: failed to remove 'test/': Directory not empty

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ rmdir test/version/

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ rmdir test/

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ |
```

명령어 실습 – 12

- **파일 생성**
  - touch : **파일을 생성하거나 파일의 정보를 업데이트**
  - **사용법** : touch **파일명 또는 경로/파일명**
  - **파일명이 존재하지 않는 경우에 파일을 생성**

MINGW64:/d/tmp/suho

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ ls
modify.txt  original.txt  test/

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ touch test.txt

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ ls
modify.txt  original.txt  test/  test.txt

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$
```

명령어 실습 – 13

- **파일 업데이트**
  - touch **명령으로 파일 정보의 업데이트 수행**
  - **업데이트 시 파일명에 *을 사용하면 모든 파일을 대상으로 지정함**

MINGW64:/d/tmp/suho

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ ls -l
total 2
-rw-r--r-- 1 YUHAN 197121 113 Mar 11 08:36 modify.txt
-rw-r--r-- 1 YUHAN 197121 119 Mar 11 08:35 original.txt
drwxr-xr-x 1 YUHAN 197121   0 Mar 12 08:18 test/
-rw-r--r-- 1 YUHAN 197121   0 Mar 12 08:23 test.txt

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ touch modify.txt

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ ls -l
total 2
-rw-r--r-- 1 YUHAN 197121 113 Mar 12 14:06 modify.txt
-rw-r--r-- 1 YUHAN 197121 119 Mar 11 08:35 original.txt
drwxr-xr-x 1 YUHAN 197121   0 Mar 12 08:18 test/
-rw-r--r-- 1 YUHAN 197121   0 Mar 12 08:23 test.txt

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$
```

명령어 실습 – 14

- **파일 내용 보기** – 1
  - cat : **파일을 열어 파일 내용을 화면에 출력**
  - **사용법** : cat **파일명 또는 경로/파일명**
  - **파일 내용 전체를 터미널 화면에 그대로 출력**
  - **파일이 길어도 전체를 보여주기 때문에 원하는 위치를 찾기 어려움**

MINGW64:/d/tmp/suho

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ cat original.txt
이 파일은 원본 파일입니다.

3번째 줄에 내용이 있습니다.
2번째 줄은 비워 놓았습니다.
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ cat modify.txt
이 파일은 원본 파일입니다.
2번째 줄에 내용이 있습니다.
비워 놓은 줄이 없습니다.
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ |
```

명령어 실습 – 15

- **파일 내용 보기** – 2
  - less : **파일을 열어 파일 내용을 화면에 페이지 단위로 출력**
  - **사용법** : less **파일명 또는 경로/파일명**
  - **파일 내용 전체를 페이지 단위로 터미널 화면에 그대로 출력**
  - **파일이 길어도 페이지 단위로 전체를 출력하여 내용 확인이 편리**
  - **스페이스 바로 다음 페이지 이동하고, 'q'로 종료**

MINGW64:/d/tmp/suho

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tm
$ less long_text.txt
```

MINGW64:/d/tmp/suho

```
"Chief Justice Roberts, Vice President Harris. Speaker Pelosi, Leader
Schumer, McConnell, Vice President Pence, my distinguished guests and
my fellow Americans, this is America's day.

This is democracy's day. A day of history and hope of renewal and reso
lve through a crucible for the ages. America has been tested anew and
America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph no
t of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people,
the will of the people, has been heard and the will of the people has
been heeded.

We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile.
At this hour, my friends, democracy has prevailed.

long_text.txt
```

명령어 실습 – 16

- **파일 내용 보기** – 3
  - head : **파일의 전체 내용에서 처음 N개의 줄을 화면에 출력**
  - **사용법** : head **파일명 또는 경로/파일명**
  - **파일 처음 부분의 내용을 간단하게 확인하기 위해 사용**

MINGW64:/d/tmp/suho

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ head long_text.txt
"Chief Justice Roberts, Vice President Harris. Speaker Pelosi, Leader
Schumer, McConnell, Vice President Pence, my distinguished guests and
my fellow Americans, this is America's day.

This is democracy's day. A day of history and hope of renewal and reso
lve through a crucible for the ages. America has been tested anew and
America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph no
t of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people,
the will of the people, has been heard and the will of the people has
been heeded.

We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile.
At this hour, my friends, democracy has prevailed.

From now, on this hallowed ground, where just a few days ago, violence
 sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as on
e nation, under God, indivisible to carry out the peaceful transfer of
 power, as we have for more than two centuries.

As we look ahead in our uniquely American way: restless, bold, optimis
tic, and set our sights on the nation we can be and we must be.


YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ |
```

명령어 실습 – 17

- **파일 내용 보기** – 3
  - tail : **파일의 전체 내용에서 마지막** N**개의 줄을 화면에 출력**
  - **사용법** : tail **파일명 또는 경로/파일명**
  - **파일 마지막 부분의 내용을 확인하기 위해 사용**

MINGW64:/d/tmp/suho

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/tmp/suho
$ tail long_text.txt

Let me know in my heart when my days are through.

America, America, I gave my best to you.

Let's add. Let us add our own work and prayers to the unfolding story
of our great nation. If we do this, then when our days are through, ou
r children and our children's children will say of us: They gave their
 best, they did their duty, they healed a broken land.

My fellow Americans, I close the day where I began, with a sacred oath
 before God and all of you. I give you my word, I will always level wi
th you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'l
```

명령어 실습 – 18

- **파일 및 디렉터리 삭제 – 1**
  - rm : 파일을 삭제하는 명령이나 디렉터리도 삭제 가능
  - 사용법 : rm 파일명 또는 경로/파일명
  - 파일이나 디렉터리를 삭제할 수 있는 명령

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
delete.txt  modify.txt  original.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ rm delete.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
modify.txt  original.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

명령어 실습 – 19

- **파일 및 디렉터리 삭제 – 2**
  - rm은 기본적으로 디렉터리를 삭제할 수는 없음
  - 옵션 –rf 입력으로 파일이나 디렉터리를 삭제할 수 있음
  - 사용법 : rm –rf 파일/디렉터리명 또는 경로/파일/디렉터리명
  - 휴지통 이동이 아니라 완전 삭제이기 때문에 복구 불가능
  - 하위 디렉터리나 파일이 존재해도 무시하고 완전 삭제하므로 주의

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir test

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ rm test
rm: cannot remove 'test': Is a directory

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ rm -rf test

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

명령어 실습 – 20

- **파일 복사**
  - cp : 파일을 복사하는 명령어
  - 사용법 : cp 경로/원본파일명 경로/복사할파일명
  - 존재하는 파일을 복사하여 새로운 파일을 생성
  - 경로를 지정하여 지정 경로에 복사할 수 있음

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
modify.txt  original.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ cp modify.txt test.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
modify.txt  original.txt  test.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

명령어 실습 – 21

- **파일 및 디렉터리 이동**
  - mv : 파일/디렉터리를 이동하는 명령어
  - 사용법 : mv 경로/원본파일/디렉터리명 경로/이동할파일/디렉터리명
  - 존재하는 파일/디렉터리를 다른 위치로 이동하는 명령어

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
modify.txt  original.txt  test/  tv.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mv tv.txt test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
modify.txt  original.txt  test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls test/
tv.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

명령어 실습 – 22

- **파일 및 디렉터리 이름 변경**
  - mv 명령어를 이용하여 파일/디렉터리 이름을 변경
  - 이동할 경로를 동일 경로로 지정하면 이름 변경과 동일
  - 파일과 디렉터리 모두 동일하게 이름 변경이 가능

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG
$ ls
modify.txt  original.

unangel@DESKTOP-I8OQG
$ mv modify.txt mod.t

unangel@DESKTOP-I8OQG
$ ls
mod.txt  original.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG
$
```

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
mod.txt  original.txt  test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mv test/ test_1

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
mod.txt  original.txt  test_1/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

명령어 실습 – 23

- **파일 상태 정보 보기**
  - file : **파일/디렉터리 종류에 대한 정보를 확인**
  - **사용법** : file **경로/파일|디렉터리명**
  - **파일이나 디렉터리의 종류를 판별하여 출력하는 명령어**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ file modify.txt
modify.txt: Unicode text, UTF-8 text, with CRLF line terminators

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ file test/
test/: directory

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

명령어 실습 – 24

- **파일/디렉터리 정보 보기**
  - stat : **파일 시스템에 등록된 파일/디렉터리에 대한 정보를 출력**
  - **사용법** : stat **경로/파일|디렉터리명**
  - **파일|디렉터리가 파일 시스템 상에 어떻게 인식되고 있는지를 확인**
  - **파일|디렉터리에 대한 세부적인 정보를 확인 가능**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ stat mod.txt
  File: mod.txt
  Size: 644
le
Device: 160a2df4h/369
Access: (0644/-rw-r--
OWN)
Access: 2025-03-12 22
Modify: 2025-03-12 19
Change: 2025-03-12 22
 Birth: 2025-03-12 19

unangel@DESKTOP-I8OQG
$
```

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ stat test_1/
  File: test_1/
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 65536  directory
Device: 160a2df4h/369765876d    Inode: 281474977091767  Links: 1
Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: (197609/ unangel)   Gid: (197121/ UNKN
OWN)
Access: 2025-03-12 22:16:45.884012100 +0900
Modify: 2025-03-12 22:16:38.593673500 +0900
Change: 2025-03-12 22:29:01.737649300 +0900
 Birth: 2025-03-12 22:15:52.989323900 +0900

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

Open Source Software

터미널 활용

About..

컴퓨터소프트웨어공학과

김 원 일

터미널 활용 – 1

- **명령어 찾기 – 1**
  - 명령어를 항상 암기해야 하는 것이 가장 어려운 문제
  - 터미널 사용을 위한 간단한 팁으로 “tab” 키 활용
  - “clear” 명령어로 초기화 한 다음 “tab” 연속 두 번 입력
  - 엔터 키 입력 없이 “y”는 전체 정보 출력, “n”은 동작 중지

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$
Display all 5236 poss
```

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
!
./
0ae3b998-9a38-4b72-a4c4-06849441518d_Servicing-Stack.dll
3bc29097-7317-41d3-93b9-38a48f99d48a_mssrch.dll
4545ffe2-0dc4-4df4-9d02-299ef204635e_hvsocket.dll
69fe178f-26e7-43a9-aa7d-2b616b672dde_eventlogservice.dll
6bea57fb-8dfb-4177-9ae8-42e8b3529933_RuntimeDeviceInstall.dll
:
ACPBackgroundManagerPolicy.dll
APHostClient.dll
APHostRes.dll
APHostService.dll
APMon.dll
APMonUI.dll
--More--
```

터미널 활용 – 2

- **명령어 찾기 – 2**
  - "tab"을 이용한 정보 출력은 내용이 매우 많은 경우가 대부분
  - 현재 화면 구성에서 출력할 수 있는 만큼만 출력하고 입력을 대기함
  - 이때 스페이스 바, "y"는 한 페이지씩 내용을 추가 출력
  - 엔터 키는 하나씩 내용을 추가 출력
  - "q", "n", 백 스페이스는 출력 동작을 정지하고 쉘로 다시 되돌아감

```
MINGW64:/d/내 드라이브/2025
0ae3b998-9a38-4b72-a4c4-06849441518d_Servicing-Stack.dll
3bc29097-7317-41d3-93b9-38a48f99d48a_mssrch.dll
4545ffe2-0dc4-4df4-9d02-299ef204635e_hvsocket.dll
69fe178f-26e7-43a9-aa7d-2b616b672dde_eventlogservice.dll
6bea57fb-8dfb-4177-9ae8-42e8b3529933_RuntimeDeviceInstall.dll
:
ACPBackgroundManagerPolicy.dll
APHostClient.dll
APHostRes.dll
APHostService.dll
APMon.dll
APMonUI.dll

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /d/내 드라이브/2025
$ |
```

터미널 활용 – 3

- **명령어 찾기 – 3**
  - "tab"은 "자동 완성"과 비슷한 기능으로 동작
  - 특정 명령어의 전체 명령어가 기억나지 않는 경우에 "tab" 사용
  - "pwd" 명령이 생각나지 않는 경우 "p" 입력 후 "tab" 2회 입력
  - "p"로 시작하는 사용 가능한 명령어/파일을 확인할 수 있음

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

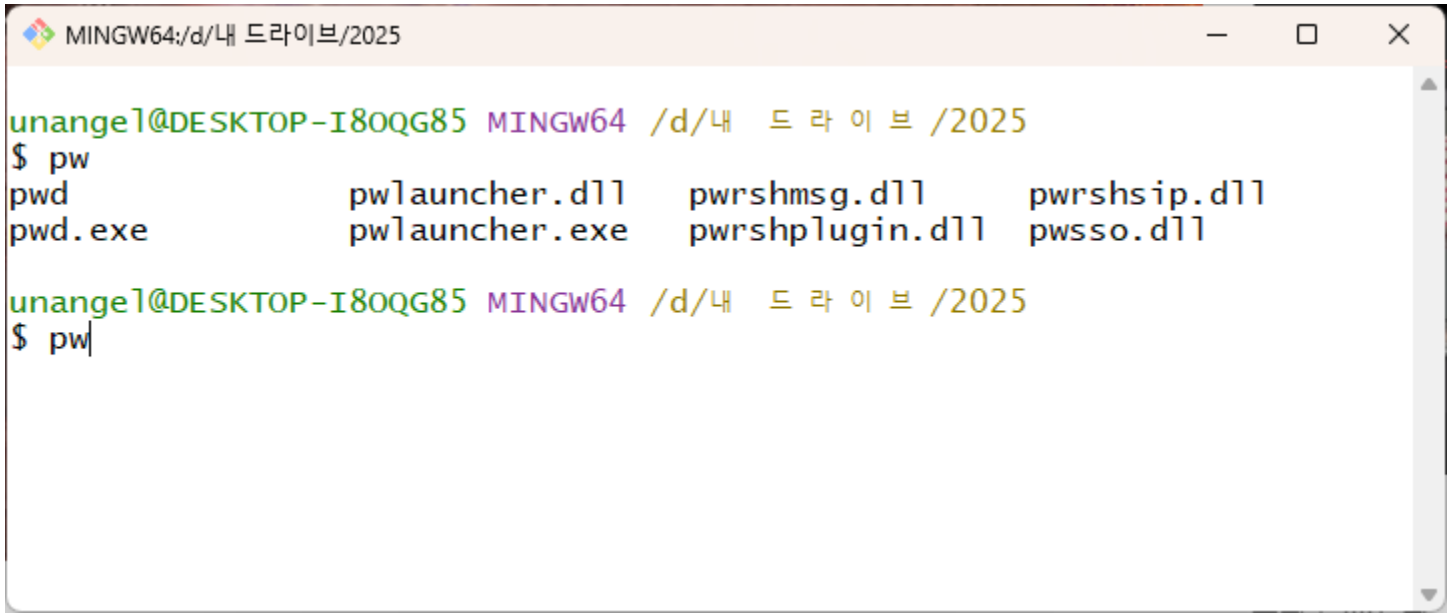
```
unangel@DESKTOP-I8OQ
$ p
Display all 269 possi
```

MINGW64:/d/내 드라이브/2025

```
PATHPING.EXE
PCPKsp.dll
PCShellCommonProxyStub.dll
PING.EXE
PNPXAssoc.dll
PNPXAssocPrx.dll
POSyncServices.dll
PSEvents.dll
PSHED.DLL
PSModuleDiscoveryProvider.dll
PackageInspector.exe
PackageStateChangeHandler.dll
PackagedCWALauncher.exe
PasswordEnrollmentManager.dll
--More--
```

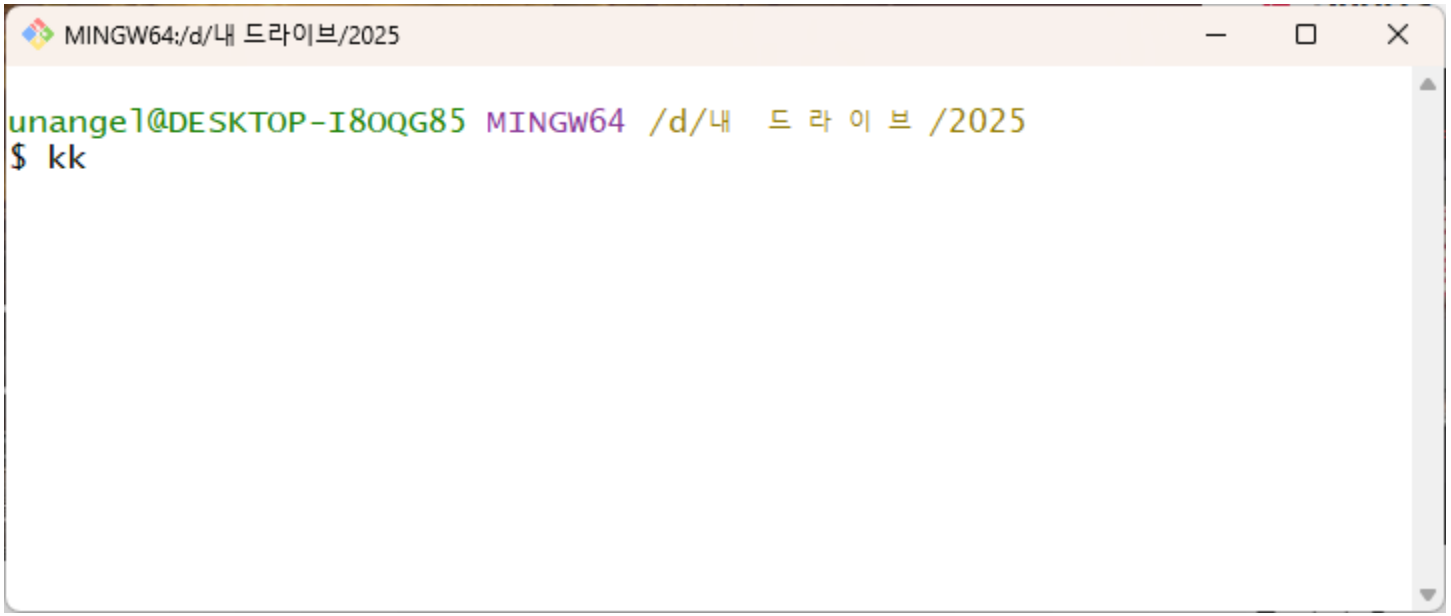
터미널 활용 – 4

- **명령어 찾기** – 4
  - 한 글자 입력 후 검색은 전체가 나오기 때문에 몇 글자 정도는 암기 필요
  - "pwd"의 "pw"까지 입력 후 "tab" 2회 입력
  - "pw"로 시작하는 명령어/기능의 목록을 출력
  - 한 페이지(터미널 설정)를 넘지 않는 경우 사용자 선택 없이 출력
  - 출력 후 "tab"입력 전의 문자열인 "pw"까지 자동으로 출력



터미널 활용 – 5

- **명령어 찾기 – 5**
  - "tab"키 입력이 동작하지 않는 경우는 오타일 경우
  - "kk"를 입력하고, "tab" 2회 입력 시, 반응이 없음
  - "kk"로 시작하는 명령어/기능이 없다는 뜻



터미널 활용 – 6

- **터미널 명령어 입력**
  - 터미널 상에서 이전에 입력한 명령어의 재 입력은 괴로운 일
  - 쉘에서 입력한 입력 정보 이력은 저장되고 관리됨
  - 새로 터미널을 실행해도 해당 정보는 계속 유지됨
  - 키보드 화살표 상/하로 이전 입력 명령어 확인, 수정 및 실행 가능

- **터미널에서 경로와 파일 이름 찾기**
  - 명령어 또는 경로를 쉽게 완성하기
  - "tab" 키를 이용하여 경로나 명령어 또한 자동 완성이 가능
  - 전체 경로를 확인하거나 파일들을 확인할 때도 사용
  - 경로를 모두 외울 필요 없이 파일이나 디렉터리 지정이 가능

터미널 활용 – 7

- **다중 명령어 사용**
  - 연속 명령어 사용은 ";"로 구분하여 한번에 실행 가능
  - 한 줄에 여러 명령어를 동시에 실행한 결과를 확인할 수 있음
  - 오래 걸리는 작업들을 한 줄에서 한꺼번에 지시하여 실행 가능

MINGW64:/d/GoogleDrive/2025

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ pwd ; ls ; cd . ; pwd ; ls
/d/GoogleDrive/2025
desktop.ini  git/  oss/
/d/GoogleDrive/2025
desktop.ini  git/  oss/

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ |
```

터미널 활용 – 8

- **명령어 도움말 보기**
  - CUI에서 명령어에 대한 실행 방법 등을 확인하기가 쉽지 않음
  - 대부분의 명령어 뒤에 "--h" 또는 "--help"로 확인
  - "-h" 옵션은 일반적인 옵션으로 인식될 수 있어 "--" 형식으로 사용
  - 형식이 잘못된 경우 사용 방법을 출력하도록 구성되어 있음

MINGW64:/d/GoogleDrive/2025

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ ls -h
desktop.ini  git/  oss/

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ ls --h
ls: ambiguous option -- h
Try 'ls --help' for more information.

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ |
```

터미널 활용 – 9

- **명령어 버전 확인**
  - 프로그램의 버전 확인
  - "-v" 또는 "--version"을 명령어 뒤에 입력
  - 대부분의 CUI 프로그램들은 동일한 옵션을 지원하고 있음

MINGW64:/d/GoogleDrive/2025

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ ls --v
ls (GNU coreutils) 8.32
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/g
pl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ |
```

터미널 활용 – 10

- **명령어 매뉴얼 보기**
  - 프로그램의 명령어 사용법과 예제 등을 매뉴얼로 제공
  - "man" 명령어로 매뉴얼 확인이 가능
  - bash 터미널에서는 정상적으로 지원되지 않음
  - 아래는 실제 리눅스에서 man 명령어를 사용한 화면

unangel@unangel-gooroo

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

```
unangel@unangel-gooroom: ~/work$ man
What manual page do you want?
unangel@unangel-gooroom: ~/work$ man ls
```

unangel@unangel-gooroom: ~/work

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

```
LS(1)                          User Commands                          LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the FILEs (the current directory by default).
       Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort  is  speci-
       fied.

       Mandatory  arguments  to  long  options are mandatory for short options
       too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
 Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

터미널 활용 – 11

- **터미널 작업 중단**
  - 터미널에서의 "ctrl + c"는 현재 작업을 중단하라는 의미
  - 상호작용 프로그램의 실행을 중단 또는 배치 작업 실행 중단 시에 사용
  - 프로그램의 동작을 강제종료를 위해 가장 많이 사용
  - "nslookup"이 상호작용 프로그램의 대표적인 예

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ cat
kdkdkdkdkdkdkdkdkd
kdkdkdkdkdkdkdkdkd
this is a example
this is a example
yes
yes
but
but


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

터미널 활용 – 12

- **이전 입력 명령어 재실행**
  - history 명령어는 이전에 입력했던 명령어들의 이력을 출력
  - 이전에 입력한 명령어들을 입력했던 순서를 포함하여 보관하고 있음
  - 특정 번호에 해당하는 명령을 수행하려면 "!"를 이용

MINGW64:/f/suho

```
$ history
    1  cd ..
    2  ls
    3  clear
    4  ls
    5  ls
    6  dir
    7  dir /a
    8  dir /p
    9  clear
   10  ls
   11  dir
   12  dir /a
   13  dir /p
   14  exit
   15  ls -a
   16  ls -al
```

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ !4
ls
mod.txt  original.txt  test_1/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

터미널 활용 – 13

- **이전 사용 명령어**
  - 직전에 사용한 명령어를 바로 다시 사용할 경우
  - "!명령어"로 이전에 사용한 명령어를 즉시 사용 가능
  - 명령어의 단순한 재실행으로 현재 상태와 다른 실행이 될 수 있음

MINGW64:/f/suho

```
  205   ps
  206   clear
  207   cat
  208   nslookup
  209   clear
  210   ls
  211   clear
  212   history
  213   ls -al
  214   cd ..
  215   cd suho/
  216   history

unangel@DESKTOP-I8OQG
$
```

MINGW64:/f/suho

```
  210   ls
  211   clear
  212   history
  213   ls -al
  214   cd ..
  215   cd suho/
  216   history

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ !cd
cd suho/
bash: cd: suho/: No such file or directory

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

터미널 활용 – 14

- **출력 내용 보관**
  - 화면 출력 내용을 파일로 보관하는 방법
  - 화면 출력은 표준 출력(1) 디스크립터를 이용하는 것을 의미
  - 즉, printf( )를 통해 화면에 출력하는 내용은 파이프를 통해 보관 가능
  - 사용법 : 명령어 실행에 따른 출력 > 보관할 파일명

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls -al > ls.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ cat ls.txt
total 7
drwxr-xr-x 1 unangel 197121   0 Mar 13 00:04 ./
drwxr-xr-x 1 unangel 197121   0 Mar 11 23:21 ../
drwxr-xr-x 1 unangel 197121   0 Mar 11 23:27 .git/
-rw-r--r-- 1 unangel 197121   0 Mar 13 00:04 ls.txt
-rw-r--r-- 1 unangel 197121 644 Mar 12 19:12 mod.txt
-rw-r--r-- 1 unangel 197121 661 Mar 13 00:00 original.txt
-rw-r--r-- 1 unangel 197121 150 Mar 13 00:00 test.patch
drwxr-xr-x 1 unangel 197121   0 Mar 12 22:16 test_1/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

터미널 활용 – 15

- **터미널 종료**
  - **터미널의 종료 “exit” 입력**
  - **터미널의 안정적인 종료 명령어**

MINGW64:/d/GoogleDrive/2025

```
YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ quit
bash: quit: command not found

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ bye
bash: bye: command not found

YUHAN@YP12624115 MINGW64 /d/GoogleDrive/2025
$ exit
```

기타 리눅스 명령어

- 제한적인 명령어만 사용
  - git bash는 리눅스 환경과 유사한 환경을 만들어주기만 함
  - 실제 리눅스 운영체제와 동일한 환경은 아님
  - 주로 git을 활용하기 위한 명령어들만 사용 가능하도록 구성
  - 실제 명령어의 실행과 확인은 리눅스를 설치해야 가능
  - 추가적인 내용은 수업에서 간단히 진행할 예정
  - 리눅스 관련 수업 진행을 위해서는 반드시 리눅스 OS가 필요
  - 별도 설치 없이도 WSL을 활용하는 방법도 존재
  - 2학기부터 리눅스 수업이 시작되는데 선행해도 문제 없음